

AI 工具使用详情

1 工具与使用范围

本参考项目使用 OpenAI Codex 桌面环境中的 GPT-5 系列模型辅助完成资料整理、建模草案检查、Python 代码实现与审查、实验解释、图表规划、LaTeX 排版和文稿校对。应用可能对具体模型路由和推理配置进行管理，因此本记录不虚构不可见的精确内部版本号。另使用同一环境中的独立 AI 审查任务，对模型、程序输出和论文证据进行只读复核。

AI 没有代替参赛队伍作最终学术判断，也没有执行登录、上传或提交。当前文稿属于参考初稿，尚不能声明已由队伍完成逐项人工核验。

2 各阶段用途、主要输入与采纳情况

阶段	AI 辅助目的	主要输入或操作	当前采纳状态
题目理解	拆分四个子问题，识别 10 分钟时间口径、储能约束、合同调账和变价信息边界	读取题目 PDF、五类附件字段与官方格式规则；形成变量、假设和风险点	已形成参考分析；需队伍对照原题复核
模型建立	构造统一母线平衡和 SOC 递推；设计相似日预测、联合残差聚类、边际分位轨迹和滚动 LP	讨论因果历史窗口、冷启动、经验分位数、终端价值、实际执行优先级	已用于代码和论文；参数选择需人工判断
程序实现	编写数据读取、线性规划、全年连续模拟、日内更新、结算、敏感性和结果表程序	依据附件格式实现 Python；运行测试、334 日统计和 54 组实验	数值已实际运行；仍需队伍阅读代码
图表与结果	选择原始数据、建模过程和结果图；检查单位、统计期、灰度可读性与解释边界	从 CSV 生成 PNG/SVG；比较固定价、变价、更新频率和保守参数	图已进入参考稿；需人工核对图注

阶段	AI 辅助目的	主要输入或操作	当前采纳状态
文献	搜索微网随机优化、MPC 和滚动时域相关论文，核验书目信息	使用双源学术检索发现文献，并打开 DOI 元数据页面核对作者、题名、年份和来源	仅作为研究背景；未把元数据核验冒充全文阅读
论文写作	建立结论到公式、表格、图和代码输出的对应关系，生成中文 LaTeX 参考稿	使用真实结果撰写摘要、四题模型、验证、结论、AI 声明和附录	属 AI 辅助参考文本；必须人工改写与确认
排版检查	编译 PDF 并检查页型、正文页数、公式、图表、引用、字体、空白页和图片分辨率	XeLaTeX、BibTeX、PDF 渲染及视觉抽检	技术检查已完成；不等于参赛队伍内容确认

3 主要交互示例

以下为归纳后的代表性提示，不是逐字完整聊天记录。

1. “阅读 2026 年 C 题及全部附件，按四个子问题建立统一时间索引、能量平衡和储能约束；不得使用未来真实数据。”
2. “对问题二设计只依赖过去日期的负荷/光伏预测和不确定性处理，说明冷启动、历史窗口、聚类退化和分位数定义。”
3. “实现问题三 0、6、12、18 时更新，只调整尚未执行的合同；分别核算两种可能的合同结算解释。”
4. “运行全年主策略和 54 组实验，输出题目指定 Excel、代表日表、预测误差、物理残差、敏感性和更新成本阈值。”
5. “生成覆盖四题的论文图，区分 365 日原始数据与 334 日策略统计，不把相关性写成提前知道价格。”
6. “根据真实代码结果写 LaTeX 参考论文，摘要给出定量结果，明确 2 小时为合成更新、替代结算为同策略重计费，并检查 PDF。”

4 AI 建议的取舍与修改

采纳的核心建议包括：用自然 10 分钟区间统一时标；储能 SOC 跨日连续；所有滚动预测只用已完成历史和已观测前缀；用联合残差刻画负荷与光伏误差，再以边际分位轨迹控制 LP 规模；对主结算与替代结算分别报告；将 2 小时结果表述为因果合成短临更新；在结论中加入每次额外更新的盈亏平衡成本。

未采纳或受限采纳的建议包括：不使用未来真实量进行完美信息优化；不把经验 90% 区间称为概率保证；不把问题二到问题三的总差异全部归因于更新频率；不根据 2025 年同一批数据重新选择主参数并宣称全局最优；不把偏差修正描述为 MAE 改善；不声称四个代表日全部变好。

5 待参赛队伍人工核验

1. 对照题目逐项确认时间标签、合同上调/下调费用和应急电价的解释。
2. 阅读核心源代码，确认变量、约束、数据索引、历史窗口和输出表位置。
3. 将论文中所有关键数值与五份结果工作簿、CSV 汇总逐项核对。
4. 核验参考文献与正文论述的匹配程度；如需更强理论论证，应阅读全文。
5. 人工检查所有图表、公式、页码、摘要和附录，并按队伍真实思考改写文字。
6. 根据竞赛平台最新要求完成文件命名、大小、上传、平台校验和最终提交，并留存成功凭证。

6 责任边界

AI 输出可能存在事实、计算、引用和表达错误。当前记录如实说明 AI 参与及尚未完成人工确认的状态。最终参赛作品的模型选择、结果真实性、规则合规性和提交责任均由参赛队伍承担。